

Agenda de Sueño digital

Documento técnico y guía de uso para el equipo clínico

Unidad de Trastornos del Sueño

Versión 4.4 · julio de 2026

Propósito de este documento

Explica cómo y dónde se almacenan los datos de los pacientes en la versión actual de la Agenda de Sueño digital, sus implicaciones y limitaciones, el flujo de trabajo recomendado para recoger y analizar diarios, y los requisitos para un futuro despliegue clínico seguro. Está dirigido al equipo de la unidad. Esta edición actualiza el documento a la versión 4.4, que incorpora el acceso por PIN, el intercambio por enlace y código QR, la instalación como aplicación en el móvil y una rejilla táctil rediseñada.

1. Qué es la herramienta

La Agenda de Sueño digital es la versión electrónica de la agenda de sueño en papel de la unidad. Reproduce la rejilla gráfica de 24 horas (con la franja iniciada a las 20:00) en la que el paciente marca las horas de sueño, las siestas, las flechas de acostarse y levantarse, los acontecimientos nocturnos y la valoración de la calidad mediante un semáforo. A partir de esos datos brutos calcula automáticamente los parámetros clínicos (latencias, eficiencia, WASO, punto medio del sueño, cronotipo estimado, etc.) y genera el análisis por día, semana y total, además de una comparativa entre días laborables y festivos.

Es una aplicación web autónoma: un único archivo que funciona en el navegador. Puede usarse directamente desde su dirección web o instalarse en el móvil como una aplicación (ver sección 6).

Junto a la rejilla, cada día dispone de una columna de «Tratamiento · Observaciones» para anotar texto libre (medicación, incidencias, etc.). Si la anotación es larga, el texto se ajusta automáticamente a dos líneas reduciendo el tamaño de la letra, de modo que la rejilla mantiene una altura uniforme.

2. Cómo y dónde se guardan los datos

Este es el punto más importante que el equipo debe comprender antes de usar la herramienta con pacientes.

2.1. Almacenamiento local en el dispositivo

Los datos se guardan en el almacenamiento del propio navegador (tecnología «localStorage»), en el dispositivo donde se abre la aplicación. No existe un servidor central ni una base de datos compartida. Cada navegador y cada dispositivo guarda su propia copia, de forma independiente.

En términos prácticos, esto significa:

- **Aislamiento por dispositivo:** si un paciente rellena el diario en su móvil, esos datos quedan únicamente en ese móvil. No aparecen automáticamente en el ordenador de la consulta.
- **Sin sincronización:** no hay copia en la nube ni puesta en común entre dispositivos. El profesional y el paciente no comparten datos en tiempo real.
- **Persistencia frágil:** si se borra la caché o los datos de navegación, se usa el modo incógnito, o se cambia de navegador o de dispositivo, los datos no estarán disponibles.

2.2. Copia de seguridad automática y avisos

A diferencia de versiones anteriores, la aplicación ya no depende únicamente de la exportación manual. Incorpora dos salvaguardas nuevas:

- **Copia automática al minimizar:** cada vez que el paciente modifica el diario y luego minimiza la aplicación o cambia de aplicación, se descarga automáticamente una copia del diario en su dispositivo. Así, aunque se borren los datos del navegador, queda un archivo recuperable.
- **Aviso de «no se guardará»:** si la aplicación se abre por error como archivo local descargado (en lugar de desde su dirección web), muestra un aviso rojo advirtiendo de que el diario no se guardará. Es el modo en que el navegador bloquea el almacenamiento de los archivos locales.

2.3. Cómo decide la aplicación dónde guardar

La aplicación intenta usar, por este orden, el primer método de almacenamiento disponible:

Método	Cuándo se usa y qué implica
Almacén del entorno	Si la aplicación se ejecuta dentro de una plataforma que ofrece su propio almacén. Comportamiento equivalente al local.
localStorage	Caso habitual al abrir la aplicación desde su dirección web. Los datos persisten en ese navegador hasta que se borren.
Memoria temporal	Último recurso (por ejemplo, al abrir un archivo local). Los datos se pierden al cerrar; la aplicación lo advierte con un aviso rojo.

Implicación clínica y de protección de datos (RGPD)

Al tratarse de datos de salud, recomendamos: (1) identificar a los pacientes con un código en lugar de su nombre; (2) no usar dispositivos compartidos o públicos para rellenar o consultar diarios; (3) entender que la versión actual es adecuada como prototipo, para formación y para uso supervisado en consulta, pero no para la custodia centralizada de datos reales de pacientes sin las medidas descritas

en la sección 7.

3. Acceso por roles

La aplicación presenta una única pantalla de acceso. El sistema reconoce, a partir de las credenciales introducidas, si quien entra es profesional o paciente; no hay que elegir el perfil de antemano.

- **Profesional:** accede con usuario y contraseña. Ve el listado de pacientes, puede cargar diarios recibidos (por archivo o por enlace), crear nuevos, revisar los de la base de datos y editar la agenda y el análisis de todos.
- **Paciente:** accede con un PIN de 3 cifras que le entrega el profesional. Trabaja únicamente sobre su propia agenda, sin ver datos de otros pacientes. En su cabecera, los datos de identificación (nombre, fecha de nacimiento, género y categoría) se muestran pero no son editables; el único campo que puede modificar es la fecha de inicio del registro. Dispone además de un botón de instrucciones.

3.1. Credenciales del paciente (PIN)

Al crear un diario nuevo, la aplicación genera automáticamente las credenciales de acceso del paciente. En esta fase piloto se trata de un PIN de 3 cifras que sirve a la vez de usuario y de contraseña, con una validez de 2 meses. El PIN se muestra en una ventana destacada, junto con un mensaje listo para enviar (dirección, PIN y enlace del diario), un botón de impresión y un código QR (útil si el paciente está en consulta y prefiere escanear en lugar de teclear).

El acceso del profesional se mantiene con usuario y contraseña, no con PIN: un código de 3 cifras sería insuficiente para quien tiene acceso a toda la base de datos.

El control de acceso es una demostración, no seguridad real

El inicio de sesión actual sirve para mostrar y validar el flujo de trabajo con dos perfiles, pero no protege los datos: las credenciales y la información viven en el navegador y podrían eludirse. El PIN de 3 cifras es adecuado solo para datos de prueba. La autenticación segura solo es posible con un servidor (sección 7). No debe asumirse confidencialidad real en esta versión.

3.2. Cabecera del profesional: opciones y datos del paciente

La pantalla del profesional organiza la cabecera en dos cajas diferenciadas. A la izquierda, la caja de opciones reúne las formas de empezar a trabajar: cargar el diario que ha enviado un paciente (por archivo, por enlace o pegando su contenido), crear un diario nuevo, y revisar un diario ya guardado en la base de datos (con un filtro por categoría y el selector del caso). A la derecha, la caja de datos del paciente recoge el nombre, el género, la fecha de nacimiento, la fecha de inicio y la categoría.

Los botones de acción de la cabecera se presentan en este orden: «Guardar datos del paciente», «Enlace de respaldo», «Enviar diario», «PDF del diario» y, al final y con un estilo distintivo por ser una acción destructiva, «Borrar registro».

La aplicación distingue dos guardados independientes, con etiquetas explícitas. «Guardar datos del paciente» graba la ficha de identificación; al editar cualquier campo se resalta para avisar de que hay cambios sin confirmar. «Guardar datos del diario», junto a la rejilla, graba el contenido del propio diario y cuenta además con autoguardado, de modo que los cambios en la rejilla se conservan solos poco después de cada edición. «Borrar registro» elimina de forma permanente el diario seleccionado, previa confirmación.

3.3. Datos de identificación y categorías de pacientes

Además de la fecha de inicio y la de nacimiento, la cabecera recoge el género del paciente (masculino, femenino u otro) y la categoría o grupo al que pertenecen sus datos. La categoría permite organizar y filtrar los registros; al elegir una categoría en el filtro, el listado muestra solo los casos asignados a ella.

Categoría	Contenido
Demo	Los dieciséis casos clínicos ficticios precargados. Se ordenan automáticamente por edad, del más joven al de más edad.
Clínica · diagnóstico	Pacientes en fase de estudio o diagnóstico.
Clínica · tratamiento	Pacientes en seguimiento o bajo tratamiento.
Estudio	Pacientes incluidos en un estudio o investigación; permite indicar el nombre del estudio.
Otros	Otras agrupaciones; permite especificar una etiqueta libre.
Todos	Muestra todos los pacientes sin filtrar por categoría.

El género y la categoría se incorporan a todos los formatos de exportación (CSV, JSON, Excel individual y base de datos consolidada), de modo que el grupo y el sexo del paciente acompañan siempre a sus métricas.

3.4. Protección del trabajo: deshacer, validaciones y copia de seguridad

La aplicación incorpora varias salvaguardas para el trabajo clínico. Un botón «Deshacer» (también Ctrl+Z) revierte los últimos cambios del diario —hasta treinta gestos de edición—, útil cuando un trazo accidental se consolida por el autoguardado; el historial se reinicia al cambiar de paciente. La ficha valida la coherencia de las fechas: la fecha de nacimiento no puede ser futura ni posterior al inicio del registro, y el guardado se bloquea con un aviso si no cuadra. Y si se intenta cerrar o recargar la página con cambios de la ficha sin guardar, el navegador pide confirmación antes de salir.

La pestaña «Pacientes» incluye una copia de seguridad completa: un botón exporta todos los diarios íntegros (ficha y rejilla) en un único archivo JSON, y otro permite restaurarla en el mismo equipo o en otro; al restaurar, los diarios se añaden o actualizan sin borrar los existentes. La misma pestaña incorpora un buscador por nombre y ordenación del listado (por nombre, edad o categoría) para manejar con comodidad decenas de casos.

4. Flujo de trabajo recomendado

Mientras no exista un servidor central, el intercambio de datos entre el paciente y la consulta se realiza haciendo viajar el diario de ida y vuelta. El procedimiento recomendado es:

- 1. Creación:** el profesional crea un diario nuevo, completa los datos de identificación y los guarda. La aplicación genera el PIN de acceso del paciente.
- 2. Envío:** el profesional hace llegar al paciente el diario y sus credenciales, por WhatsApp, correo o código QR en consulta.
- 3. Apertura por el paciente:** el paciente entra con su PIN y carga el diario (por archivo, por enlace o pegando el contenido). Se recomienda que instale la aplicación en su móvil en ese momento (sección 6).
- 4. Registro diario:** durante tres semanas, el paciente rellena cada mañana la noche anterior, siempre desde el mismo dispositivo o, mejor, desde la aplicación instalada.
- 5. Devolución:** al terminar, el paciente devuelve el diario completado, como archivo o como enlace.
- 6. Importación:** el profesional recibe el diario y lo carga en su base con un toque. Como el identificador del paciente viaja dentro del archivo o del enlace, los datos recaen sobre el registro correcto, sin duplicados. Antes de cargar, la aplicación ofrece guardar el diario que hubiera abierto.
- 7. Análisis e informe:** el análisis se recalcula automáticamente y el profesional elabora el informe con ayuda de la propuesta, y lo exporta en PDF o Word.

Continuidad de la identidad del paciente

El archivo (y el enlace) lleva incrustado el identificador del diario. Por eso, cuando el paciente abre el diario recibido adopta esa identidad, y cuando el profesional lo reimporta los datos vuelven al mismo registro de su base de datos, sin duplicados ni confusiones, aunque tuviera otro diario abierto en ese momento.

4.1. Las tres formas de intercambiar el diario

El diario puede viajar de tres maneras, complementarias:

Vía	Cuándo conviene
Archivo (CSV, ~2 KB)	Vía recomendada para el día a día. Se ve como un archivo normal, se abre en Excel y se envía por WhatsApp o correo. En el menú «Enviar diario» se abre la hoja de compartir del móvil.
Enlace	El diario viaja comprimido dentro de un enlace. Es un texto largo; sirve sobre todo como copia de seguridad y para recuperar el diario en otro dispositivo. Los datos viajan tras el símbolo # y no se envían a ningún servidor.

Pegar contenido	Alternativa universal cuando el móvil no deja elegir el archivo recibido: se abre el archivo, se copia su contenido y se pega en la aplicación.
-----------------	---

El enlace es una foto del momento

El enlace contiene el diario tal como estaba al generarlo; no es una conexión con el dispositivo del paciente. Un enlace antiguo no incluye lo registrado después. Para evitar pérdidas, la aplicación avisa si se va a cargar un enlace con menos días de los ya registrados. El uso natural es: uno al empezar y otro al terminar, o uno semanal como copia de seguridad.

4.2. Formato de archivo unificado

El intercambio y la exportación se han unificado en un único archivo CSV que contiene, en tres secciones sucesivas, todo lo necesario:

Sección del CSV	Contenido
Paciente	Datos de identificación: identificador, nombre, género, fecha de nacimiento y edad, categoría, fecha de inicio y franja horaria.
Diario (datos brutos)	El dato sin procesar día a día: tramos de sueño y de siesta, flechas de acostarse y levantarse, acontecimientos, valoraciones del semáforo y observaciones. Es lo que permite reconstruir la agenda al reimportar.
Métricas	Todas las métricas del análisis ya calculadas. Al reimportar se ignoran y se recalculan a partir del diario.

Junto al CSV unificado, la aplicación mantiene otras exportaciones para usos concretos:

Formato	Uso
JSON	Copia completa del diario, válida para reimportar y para el análisis longitudinal.
Excel (.xlsx)	Informe con varias hojas (Diario, Análisis, Acontecimientos y Referencias). Disponible para el profesional.
PDF del diario	Copia visual de la rejilla, comprimida en una sola página apaisada y encabezada por los datos del paciente.
PDF del análisis	Copia del informe de análisis completo (métricas, gráficos e informe clínico).
Base de datos (Excel, todos)	Un botón exporta a un solo Excel las métricas medias

	de todos los pacientes registrados, una fila por paciente. Pensado para la base de datos consolidada de la unidad.
--	--

La importación detecta automáticamente el formato (CSV unificado o JSON) y es compatible con archivos de versiones anteriores. Por tratarse de datos de pacientes, los archivos deben custodiarse conforme a la normativa de protección de datos.

5. Métricas clínicas y informe del análisis

La pantalla de análisis calcula, a partir del diario, un conjunto de métricas respaldadas por la literatura especializada (Consensus Sleep Diary, cuestionario de cronotipo de Múnich e índices de regularidad). Cada métrica se acompaña de una valoración orientativa según puntos de corte publicados. Los apartados se presentan como bloques desplegables, cada uno con un color de fondo suave distinto, y la calidad percibida se muestra mediante anillos cuyo centro indica un porcentaje. Las referencias bibliográficas se muestran al profesional y se omiten en la vista del paciente.

Métrica	Qué indica	Punto de corte orientativo
Eficiencia del sueño (SE)	Proporción del tiempo en cama efectivamente dormido.	≥85% objetivo; <85% subóptima.
Latencia de sueño (SOL)	Tiempo en dormirse (insomnio de conciliación).	>30 min prolongada.
Despertar terminal	Tiempo despierto en cama tras el último despertar (despertar precoz).	>15 min discrimina insomnio.
WASO	Tiempo despierto tras el inicio del sueño (mantenimiento).	>20 min discrimina insomnio.
Nº despertares (NWAK)	Fragmentación del sueño nocturno.	Orientativo.
Tiempo total despierto (TWT)	Suma de latencia, WASO y despertar terminal.	Apoya el cálculo de la ventana de sueño.
Variabilidad horaria (DE)	Irregularidad noche a noche de los horarios.	>60 min irregular.
Índice de regularidad (SRI)	Reproducibilidad del estado sueño/vigilia entre días consecutivos.	0-100; ↑ más regular (media ~70-80).
Estabilidad interdiaria (IS)	Cuán reproducible es el patrón de 24 h día a día.	0 (irregular) – 1 (estable).
Jet-lag social	Desfase del punto medio del sueño entre laborables y festivos (MSF-MSW), con versión	≥1 h leve; ≥2 h marcado.

	corregida (SJLsc).	
Cronotipo (MSFsc)	Tendencia matutina/vespertina corregida por déficit de sueño.	Modelo MCTQ.
Ventana de sueño (CBT-I)	Tiempo en cama sugerido para terapia de restricción del sueño.	TST medio + 50% del tiempo despierto; mín. 5 h.

El análisis genera además un informe clínico provisional, estructurado por dominios (continuidad y eficiencia, ritmo circadiano, patrón laborable/festivo, calidad percibida y orientación terapéutica), que relaciona las métricas entre sí. Cierra con conclusiones clínicas, recomendaciones y una propuesta de plan terapéutico escalonado. Está pensado como borrador de apoyo para el profesional: no constituye un diagnóstico y debe ser revisado y completado clínicamente.

5.1. Puntos de corte ajustados por edad

Antes de las métricas, el análisis muestra un indicador de adherencia al registro: cuántos días de los previstos contienen datos y su porcentaje. Si el registro baja del mínimo recomendado (14 días), se avisa de que las medias y, sobre todo, los índices de variabilidad y regularidad deben interpretarse con cautela.

Los rangos de normalidad de varias métricas dependen de la edad. Cuando consta la fecha de nacimiento, los umbrales de duración del sueño, eficiencia, WASO y latencias se ajustan al grupo de edad; si no consta, se emplean los valores del adulto y se avisa de ello.

Grupo de edad	Duración de sueño recomendada (NSF 2015)
Lactante (0-11 meses)	12-16 h (incluye siestas).
1-2 años	11-14 h (incluye siestas).
Preescolar (3-5 años)	10-13 h (incluye siestas).
Escolar (6-13 años)	9-12 h.
Adolescente (14-17 años)	8-10 h.
Adulto (18-64 años)	7-9 h.
Mayor (65+ años)	7-8 h.

En la infancia la eficiencia esperada es más alta y el WASO y las latencias más bajos que en el adulto (Scholle 2011), mientras que en los mayores la eficiencia disminuye y el WASO aumenta de forma fisiológica (Ohayon 2004). En menores, el rango de duración se evalúa sobre el sueño de 24 horas, sumando el sueño nocturno y las siestas.

5.2. Vista del análisis para el paciente

El paciente ve una versión reducida del análisis, centrada en su calidad percibida y en los indicadores más comprensibles, sin las referencias bibliográficas ni los apartados técnicos reservados al profesional.

5.3. Análisis longitudinal (seguimiento entre diarios)

Para seguir la evolución del paciente más allá de las tres semanas de un diario, el análisis del profesional incluye un apartado de análisis longitudinal. Desde ahí carga dos o más diarios del mismo paciente (CSV o JSON de distintos momentos); la herramienta los ordena cronológicamente y construye una tabla comparativa con la evolución de las métricas clave y una columna de tendencia (verde favorable, rojo desfavorable). Es la vía recomendada para valorar la respuesta al tratamiento a medio y largo plazo. Solo está disponible en la vista del profesional.

5.4. Exportación del análisis

El análisis puede llevarse a la historia clínica en PDF (se incorporan los apartados que el profesional deje desplegados, precedidos de una cabecera con los datos del paciente) o en Word (documento editable con métricas, tablas e informe clínico provisional, más una página apaisada final con la imagen del diario completado). La generación del Word y la captura de la imagen emplean componentes que se descargan la primera vez; conviene disponer de conexión en esa primera exportación.

6. Compatibilidad de dispositivos e instalación

La aplicación funciona en cualquier navegador moderno, y el diario puede rellenarse tanto con ratón (clic y arrastre) como con pantalla táctil. Se ha comprobado el funcionamiento en:

- **Ordenador:** Windows, macOS y Linux (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **Tableta:** iPad (Safari) y Android.
- **Móvil:** iPhone (Safari) y Android (Chrome).

6.1. Rejilla táctil rediseñada para el móvil

La versión 4.4 rediseña por completo el uso en el móvil para que el registro sea preciso:

- **Celdas mayores:** las celdas se han ampliado a un tamaño cómodo para el dedo (por encima del mínimo táctil recomendado), con la media hora marcada tocando la mitad izquierda o derecha.
- **Columna y cabecera fijas:** al desplazarse en horizontal para ver las 24 horas, la columna del día permanece fija, y la fila de horas y de calidades queda congelada arriba al recorrer los 21 días.
- **Posición inicial:** al abrir el diario, la rejilla se sitúa automáticamente en las horas de sueño habituales (desde las 22:00) en lugar de la tarde, casi siempre vacía.
- **Pintar frente a desplazar:** un gesto de arrastre horizontal desplaza la rejilla; un toque o un arrastre vertical pinta. Así se evita marcar por error al intentar desplazarse.
- **Bloqueo de edición:** un botón «Solo ver / Editando» bloquea la rejilla para poder consultarla sin riesgo de marcar nada. En móvil arranca bloqueada.

6.2. Instalar la aplicación en el móvil («Añadir a pantalla de inicio»)

La aplicación puede instalarse como una app en el móvil, lo que hace que el diario se guarde de forma más fiable y se abra de un toque. Al entrar, la propia aplicación ofrece instalarla con un aviso discreto.

- **iPhone / iPad (Safari):** botón Compartir → «Añadir a pantalla de inicio» → «Añadir».
- **Android (Chrome):** menú de tres puntos → «Añadir a pantalla de inicio» (o el botón del aviso, que la instala directamente).

Regla de oro en el móvil, sobre todo en iPhone

Una vez instalada la aplicación, el paciente debe rellenar siempre desde el icono, no desde los enlaces de los mensajes. En iPhone, el icono instalado y el navegador Safari son dos espacios de almacenamiento separados, y un enlace de WhatsApp siempre abre Safari, no el icono. Mezclarlos puede dar lugar a dos diarios distintos. El uso correcto: abrir el enlace la primera vez, instalar la app con el diario ya cargado, y a partir de ahí usar solo el icono. La aplicación avisa si detecta que se están mezclando espacios.

La salvedad de la sección 2 se mantiene en todos los casos: cada dispositivo guarda sus propios datos localmente.

7. Hacia un despliegue clínico real

Para usar la herramienta con datos reales de pacientes de forma centralizada y segura haría falta añadir una parte de servidor («backend») con, al menos:

- **Base de datos en servidor:** en lugar del almacenamiento del navegador, de modo que los datos estén centralizados y accesibles desde la consulta.
- **Autenticación segura:** con contraseñas cifradas y verificación en el servidor, de forma que un paciente no pueda acceder a datos ajenos.
- **Conexión cifrada:** (HTTPS) y alojamiento conforme al RGPD, con control de accesos y registro de actividad.
- **Copias de seguridad:** automáticas y sincronización entre dispositivos.

Con ese servidor, el paciente registraría desde casa y los datos llegarían directamente a la unidad, sin el paso manual de exportar e importar. La interfaz y los cálculos actuales se reaprovecharían; lo que se añade es la capa de datos segura. El cifrado por paciente ya está implementado en la aplicación y se activa al desactivar el modo piloto, pero el paso a producción requiere además la infraestructura anterior y la validación del responsable de protección de datos (DPO).

8. Material de formación incluido

La aplicación incorpora dieciséis casos clínicos ficticios precargados, pensados para formación, que ilustran patrones característicos en el análisis, incluidos casos pediátricos, trastornos del sueño del adulto y la mujer en distintas etapas. Todos llevan asignada su fecha de nacimiento y su género, de

modo que el análisis aplica los puntos de corte ajustados por edad, y todos están agrupados en la categoría «demo».

Caso	Rasgo distintivo en el análisis
Bebé 8 meses (ferropenia)	Lactante con despertares nocturnos muy frecuentes (WASO elevado) asociados a déficit de hierro, con varias siestas diurnas y tiempo total de sueño de 24 h conservado.
Niño 7 años (TEA)	Insomnio de conciliación marcado (latencia prolongada), con algún despertar nocturno y duración algo corta para su edad. Ilustra los puntos de corte pediátricos.
Adulto · Sueño normal	Eficiencia alta (~96%), latencia corta, sin despertares relevantes.
Adulto · Insomnio de conciliación	Latencia de sueño prolongada (>45 min) con despertar normal.
Adulto · Insomnio de mantenimiento	Despertares nocturnos largos (WASO alto), eficiencia reducida.
Adulto · Retraso de fase	Sueño y despertar muy tardíos; conflicto con horarios laborales.
Adulto · Avance de fase	Sueño y despertar muy tempranos.
Adulto · Ritmo irregular	Horarios caóticos, siestas diurnas, alta variabilidad noche a noche.
Adulto · Trabajo a turnos	Rotación mañana-tarde-noche con reajuste el fin de semana. Gran variabilidad y marcada diferencia laborales/festivos.
Adulto 28 años · Hipersomnia	Sueño nocturno prolongado y consolidado más siestas largas, con tiempo total excesivo para su edad; persisten inercia del despertar y somnolencia diurna.
Adulto ~45 años · SPI/PLMD	Latencia muy prolongada por molestias en las piernas y sueño fragmentado. Los movimientos periódicos solo se confirman por polisomnografía.
Mujer 52 años (menopausia)	Sueño fragmentado por despertares con sofocos y despertar precoz. Insomnio de mantenimiento asociado a la transición menopáusica.
Adulto ~55 años · COMISA	Coexistencia de apnea e insomnio: eficiencia muy baja y sueño no reparador, con ronquidos y pausas referidas. Requiere estudio de sueño.
Adulto 60 años · TCSR (REM)	Eficiencia relativamente conservada pero episodios de conductas oníricas en la segunda mitad de la

	noche. Exige polisomnografía con vídeo.
Mujer 65 años (pseudoinsonnio)	Parámetros objetivos conservados frente a una calidad percibida baja. Ilustra la discordancia subjetivo-objetiva.
Mujer 80 años (normal para su edad)	Fase avanzada, algo más corto y fragmentado y con siestas, pero acorde a su edad con los puntos de corte por edad.

Las notas detalladas de interpretación de los casos pediátricos, de la mujer en distintas etapas y de los trastornos del adulto se conservan sin cambios respecto a la edición anterior y siguen disponibles como material de formación. Los casos se cargan una sola vez; si se eliminan, no vuelven a recrearse al recargar, de modo que no interfieren con los registros reales.

9. Resumen de limitaciones actuales

- **Datos locales:** guardados por dispositivo y navegador, sin servidor central.
- **Sin sincronización real:** el diario no se sincroniza en tiempo real entre dispositivos; el enlace es una foto del momento y la copia automática ayuda, pero no sustituye a un servidor.
- **Acceso no seguro:** la separación de roles es funcional pero no protege los datos; el PIN de 3 cifras es adecuado solo para datos de prueba.
- **Estimaciones orientativas:** el cronotipo y especialmente el DLMO son estimaciones indirectas, no mediciones; el DLMO real requiere laboratorio.
- **Métricas de variabilidad:** las medias son fiables con tres semanas, pero los índices de variabilidad noche a noche ganan estabilidad con registros más largos.
- **Puntos de corte:** los umbrales mostrados son orientativos y proceden de la literatura referenciada; apoyan, pero no sustituyen, el juicio clínico.
- **Uso recomendado:** prototipo, formación y uso supervisado en consulta, a la espera del despliegue con servidor para uso clínico con datos reales.

Bibliografía

Referencias en las que se apoyan las métricas, los puntos de corte y las orientaciones del análisis, tal y como aparecen citadas en la propia aplicación.

1. Carney CE, et al. The Consensus Sleep Diary: standardizing prospective sleep self-monitoring. *Sleep*. 2012;35(2):287-302.
2. Maich KHG, et al. Psychometric Properties of the Consensus Sleep Diary in Those With Insomnia Disorder. *Behav Sleep Med*. 2018;16(2):117-134.
3. Natale V, et al. The Consensus Sleep Diary: quantitative criteria for primary insomnia diagnosis. *Psychosom Med*. 2015;77(4):413-418.
4. Spielman AJ, Saskin P, Thorpy MJ. Treatment of chronic insomnia by restriction of time in bed. *Sleep*. 1987;10(1):45-56.
5. Perlis ML, et al. *Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia: A Session-by-Session Guide*. Springer; 2005.
6. Falloon K, et al. Simplified sleep restriction for insomnia in general practice: a randomised controlled trial. *Br J Gen Pract*. 2015;65(637):e508-e515.
7. Roenneberg T, Wirz-Justice A, Mellow M. Life between clocks: daily temporal patterns of human chronotypes. *J Biol Rhythms*. 2003;18(1):80-90.
8. Wittmann M, et al. Social jetlag: misalignment of biological and social time. *Chronobiol Int*. 2006;23(1-2):497-509.
9. Roenneberg T, Allebrandt KV, Mellow M, Vetter C. Social jetlag and obesity. *Curr Biol*. 2012;22(10):939-943.
10. Fischer D, et al.; Bei B, et al. Night-to-night variability in sleep timing y Sleep Regularity Index como marcadores de la regularidad circadiana.
11. Bei B, et al. Beyond the mean: A systematic review on the correlates of daily intraindividual variability of sleep/wake patterns. *Sleep Med Rev*. 2016;28:108-124.
12. American Academy of Sleep Medicine. *International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3-TR)*. 2023.
13. Hirshkowitz M, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. *Sleep Health*. 2015;1(1):40-43.
14. Ohayon MM, Carskadon MA, Guilleminault C, Vitiello MV. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. *Sleep*. 2004;27(7):1255-1273.
15. Scholle S, et al. Normative values of polysomnographic parameters in childhood and adolescence: Quantitative sleep parameters. *Sleep Med*. 2011;12(6):542-549.

Anexo I. Ejemplo completo del flujo (caso de sueño irregular)

Este anexo recorre, de principio a fin, todo el proceso con uno de los casos precargados: el de ritmo sueño-vigilia irregular (mujer de 45 años). Sirve para ver cómo se encadenan la recogida del diario, su intercambio entre paciente y profesional, y la lectura del análisis, y por qué en este caso las medias por sí solas resultan engañosas.

I.1. El profesional crea el diario

Desde la caja de opciones, el profesional crea el diario, escribe el nombre o código de la paciente y completa sus datos: género femenino, fecha de nacimiento (que fija los puntos de corte de la franja adulta, 18-64 años), categoría y fecha de inicio. Pulsa «Guardar datos del paciente» para confirmar.

I.2. Envío al paciente

El profesional hace llegar a la paciente el diario y su PIN de acceso (por archivo, enlace o QR). El identificador de la paciente queda incrustado, lo que permitirá reunir después el diario con su registro.

I.3. La paciente rellena el diario durante tres semanas

La paciente entra con su PIN, carga el diario e, idealmente, instala la aplicación. Durante 21 días anota cada mañana la noche anterior. El patrón resulta muy variable: unos días se acuesta pronto y otros de madrugada, se levanta a horas dispares y compensa con siestas.

Día	Se acuesta	Se levanta	Siesta	Tipo
1	23:00	11:00	1 h 30	Laborable
2	01:30	11:00	2 h	Laborable
4	03:30	10:30	1 h 30	Laborable
5	12:00	13:00	—	Festivo
13	06:00	10:00	1 h	Laborable
15	23:00	11:30	—	Laborable

I.4. Devolución e importación

Terminadas las tres semanas, la paciente devuelve el diario completo. El profesional lo importa: como el identificador viaja en el archivo, los datos recaen sobre el registro correcto y la rejilla se reconstruye exactamente como la dibujó la paciente. El análisis se recalcula al instante.

I.5. Lectura del análisis

El análisis recalculado muestra estas métricas globales (medias de los 21 días):

Métrica	Valor	Lectura
Sueño total (TST)	07:31	Adecuado, dentro del rango

		adulto (7-9 h).
Tiempo en cama (TIB)	08:04	Acorde a la duración.
Eficiencia (SE)	92,6 %	Dentro de objetivo (≥ 85 %).
Latencia (SOL)	≈ 33 min	Prolongada.
Siesta media	≈ 1 h	Siestas en 13 de los 21 días.
Hora media de acostarse	00:08 (± 123 min)	Desviación enorme: ritmo muy variable.
Hora media de levantarse	08:15 (± 127 min)	Desviación enorme: ritmo muy variable.
Índice de regularidad (SRI)	35,4	Muy irregular (0-100; mayor es mejor).
Estabilidad interdiaria (IS)	0,43	Patrón de 24 h poco estable (0-1).
Cronotipo (MSFsc)	05:11 · Intermedio	Punto medio del sueño corregido.

La clave de este caso: las medias engañan

Vistas de forma aislada, la duración (07:31) y la eficiencia (92,6 %) parecen completamente normales. Lo que delata el trastorno no son esas medias, sino la enorme variabilidad de los horarios: la hora de acostarse y la de levantarse tienen una desviación estándar superior a las dos horas, y el índice de regularidad (SRI) cae a 35,4, claramente en zona de irregularidad. Por eso el análisis no se queda en los promedios e incluye índices de regularidad (SRI, IS) y de variabilidad horaria, que son los que aquí orientan el diagnóstico.

I.6. Informe y exportación

Con el análisis a la vista, el profesional redacta el informe apoyándose en la propuesta provisional, que para este caso señalaría la baja regularidad y orientaría hacia medidas de estabilización de horarios (hora fija de levantarse, luz matutina, limitar siestas) antes que hacia una restricción de sueño clásica. El informe se revisa, se completa clínicamente y se exporta en PDF o Word.

I.7. El diario completado (exportación en PDF)

Así se ve el diario de tres semanas de esta paciente, tal como lo genera la propia aplicación al exportarlo a PDF. Se aprecia de un vistazo la irregularidad de los horarios: las franjas de sueño (en azul) se desplazan notablemente de un día a otro, con siestas intercaladas (azul claro) y flechas de acostarse y levantarse a horas muy dispares.

Día	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Cal. sueño	Cal. desp.	Estado día	Observaciones
02/06 Laborable		↓																							●	●	●	
03/06 Laborable					↓																				●	●	●	
04/06 Laborable						↓																			●	●	●	
05/06 Laborable				↓																					●	●	●	
06/06 Festivo									↓																●	●	●	
07/06 Festivo			↓																						●	●	●	
08/06 Laborable				↓																					●	●	●	
09/06 Laborable		↓																							●	●	●	
10/06 Laborable				↓																					●	●	●	
11/06 Laborable					↓																				●	●	●	
12/06 Laborable			↓																						●	●	●	
13/06 Festivo									↓																●	●	●	
14/06 Festivo		↓																							●	●	●	
15/06 Laborable				↓																					●	●	●	
16/06 Laborable		↓																							●	●	●	
17/06 Laborable				↓																					●	●	●	
18/06 Laborable					↓																				●	●	●	
19/06 Laborable			↓																						●	●	●	
20/06 Festivo									↓																●	●	●	
21/06 Festivo		↓																							●	●	●	
22/06 Laborable					↓																				●	●	●	

Diario del caso «Ritmo sueño-vigilia irregular» (mujer 45 años). Rejilla de 24 h desde las 20:00; la columna izquierda indica día y tipo (laborable/festivo) y las tres columnas finales, la calidad percibida mediante semáforo.

Anexo II. Fórmulas empleadas en los cálculos

Se detallan las fórmulas con las que la aplicación calcula cada métrica a partir del diario. El registro divide cada día en 48 franjas de 30 minutos; las horas se manejan de forma circular (24 h) para que los periodos que cruzan la medianoche se calculen correctamente. Salvo indicación, los valores globales son la media de los días con registro.

A.1. Continuidad y duración del sueño

Tiempo total de sueño (TST)

$$TST = \Sigma (\text{franjas marcadas como sueño}) \times 30 \text{ min}$$

Suma de todo el tiempo dormido en el periodo principal de sueño. En menores de 18 años se considera el sueño de 24 h: TST(24h) = TST nocturno + siestas.

Tiempo en cama (TIB)

$$TIB = \text{hora de levantarse} - \text{hora de acostarse}$$

Intervalo entre la flecha de acostarse (↓) y la de levantarse (↑), en sentido circular.

Eficiencia del sueño (SE)

$$SE (\%) = (TST / TIB) \times 100$$

Proporción del tiempo en cama efectivamente dormido.

Latencia de sueño (SOL)

$$SOL = \text{inicio del sueño} - \text{hora de acostarse}$$

Tiempo transcurrido entre acostarse y la primera franja de sueño.

Despertar terminal (latencia de despertar)

$$\text{Despertar terminal} = \text{hora de levantarse} - \text{fin del sueño}$$

Tiempo despierto en cama tras el último periodo de sueño, antes de levantarse.

Tiempo despierto tras el inicio del sueño (WASO)

$$WASO = \Sigma (\text{franjas despierto entre inicio y fin del sueño}) \times 30 \text{ min}$$

Vigilia intercalada dentro del periodo principal de sueño (no incluye latencia ni despertar terminal).

Número de despertares (NWAK)

$$NWAK = n^{\circ} \text{ de tramos de vigilia separados dentro del periodo de sueño}$$

Cuenta de los episodios de vigilia intercalados durante la noche.

Tiempo total despierto (TWT)

$$TWT = SOL + WASO + \text{despertar terminal}$$

Tiempo total que el paciente pasa despierto estando en cama.

A.2. Horarios y punto medio

Punto medio del sueño

$$\text{Punto medio} = \text{inicio del sueño} + (\text{duración del periodo de sueño} / 2)$$

Hora central del sueño; base del cronotipo y del jet-lag social. Las horas medias se promedian de forma circular.

Variabilidad horaria (desviación estándar)

$$DE = \sqrt{(\Sigma (x_i - \bar{x})^2 / n)}$$

Desviación estándar de la hora de acostarse, de levantarse o de la duración entre los distintos días. La 'variabilidad horaria global' es la mayor de las desviaciones de acostarse y levantarse.

A.3. Índices de regularidad

Índice de regularidad del sueño (SRI)

$$\text{SRI} = 200 \times P(\text{mismo estado en } t \text{ y } t+24\text{h}) - 100$$

Probabilidad de coincidir en el mismo estado (sueño/vigilia) en el mismo instante de dos días consecutivos, reescalada de 0 (aleatorio) a 100 (idéntico). Se calcula sobre las 48 franjas comparando cada día con el siguiente.

Estabilidad interdiaria (IS)

$$\text{IS} = (n \cdot \sum (\bar{x}_h - \bar{x})^2 / p) / (\sum (x_i - \bar{x})^2 / N)$$

Cociente entre la varianza del patrón medio horario y la varianza total; valora cuán reproducible es el patrón de 24 h. Escala de 0 (irregular) a 1 (estable). p = franjas (48), n = días, N = total de observaciones.

Jet-lag social (SJL)

$$\text{SJL} = \text{MSF} - \text{MSW}$$

Diferencia entre el punto medio del sueño en días libres/festivos (MSF) y en días laborables (MSW).

Jet-lag social corregido (SJLsc)

$$\text{SJLsc} = |\text{SJL}| - \frac{1}{2} \cdot \max(0, \text{TSTfes} - \text{TSTlab})$$

Corrige el jet-lag social descontando la mitad del exceso de sueño de recuperación del fin de semana (Jankowski/Roenneberg).

A.4. Ritmo circadiano

Punto medio en días libres (MSF)

$$\text{MSF} = \text{punto medio del sueño promediado en los días festivos}$$

Marcador del cronotipo según el cuestionario de cronotipo de Múnich (MCTQ).

MSF corregido por déficit de sueño (MSFsc)

$$\text{MSFsc} = \text{MSF} - \frac{1}{2} \cdot (\text{TSTfes} - \text{TSTlab}) \quad [\text{si } \text{TSTfes} > \text{TSTlab}]$$

Corrige el cronotipo cuando el paciente recupera sueño en festivos; si no hay exceso, $\text{MSFsc} = \text{MSF}$.

Estimación indirecta del DLMO

$$\text{DLMO} \approx \text{MSFsc} - 7 \text{ h}$$

Aproximación orientativa del inicio de secreción de melatonina en penumbra. Es una estimación a partir del cronotipo, no una medición de laboratorio.

A.5. Apoyo a la terapia (CBT-I)

Ventana de sueño sugerida

$$\text{Ventana} = \text{TST medio} + \frac{1}{2} \cdot \text{TWT medio (mínimo 5 h)}$$

Tiempo en cama de partida para la terapia de restricción del sueño.

Ajuste semanal según eficiencia

$$\text{Si } \text{SE} \geq 90\% \rightarrow +15 \text{ min} ; 85\text{--}90\% \rightarrow \text{mantener} ; < 85\% \rightarrow -15 \text{ min}$$

Regla de titulación semanal de la ventana de sueño en función de la eficiencia alcanzada.

A.6. Calidad percibida

Calidad media (sueño / despertar / día)

$$\text{Calidad media} = \text{media de las valoraciones del semáforo (1=mala, 2=regular, 3=buena)}$$

Se promedian los días valorados; se muestra con un decimal.

Nota: todas las fórmulas operan sobre datos autoinformados con resolución de 30 minutos, por lo que los resultados son estimaciones de apoyo a la valoración clínica y no equivalen a una medición polisomnográfica.

Documento generado como apoyo al proyecto de digitalización de la agenda de sueño. Las funcionalidades pueden evolucionar en versiones posteriores.